

【SX】【八上】【期中数学卷1】(2025)

考试须知:

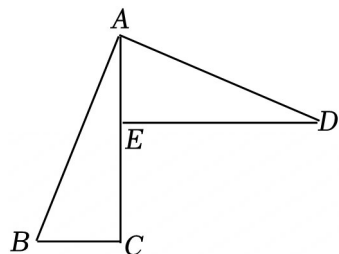
1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 每小题 3 分, 共 30 分)

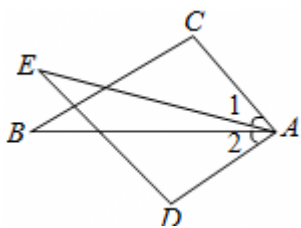
1. 下面四幅图分别是由体育运动长鼓舞、武术、举重、摔跤抽象出来的简笔画, 其中是轴对称图形的选项是 ().



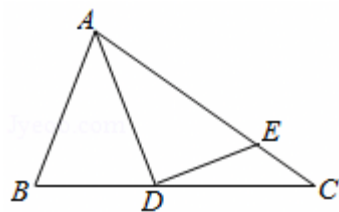
2. 已知三角形的三边长分别是 4, 8, $a+1$, 则 a 的取值可能是 ().
 A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
3. 若 $x > y$, 则下列式子中正确的是 ().
 A. $x^2 > y^2$ B. $x-3 > y-3$ C. $-2x > -2y$ D. $\frac{x}{2} < \frac{y}{2}$
4. 如图, 点 E 在 AC 上, $\triangle ABC \cong \triangle DAE$, $BC=3$, $DE=7$, 则 CE 的长为 ().



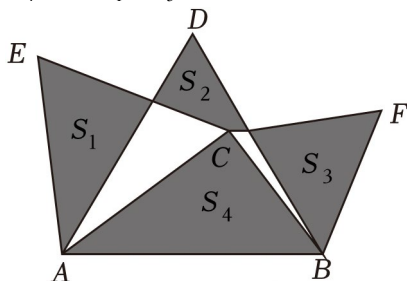
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
5. 以 a , b , c 为边的三角形是直角三角形的是 ().
 A. $a=2$, $b=3$, $c=4$ B. $a=1$, $b=\sqrt{3}$, $c=2$
 C. $a=6$, $b=6$, $c=8$ D. $a=\frac{1}{3}$, $b=\frac{1}{4}$, $c=\frac{1}{5}$
6. 对于命题“如果 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补, 那么 $\angle 1 = \angle 2 = 90^\circ$ ”, 能说明这个命题是假命题的反例的选项是 ().
 A. $\angle 1 = 80^\circ$, $\angle 2 = 110^\circ$ B. $\angle 1 = 10^\circ$, $\angle 2 = 169^\circ$
 C. $\angle 1 = 60^\circ$, $\angle 2 = 120^\circ$ D. $\angle 1 = 60^\circ$, $\angle 2 = 140^\circ$
7. 如图, 已知 $\angle C = \angle D$, $AC = AD$, 增加下列条件:
 ① $AB = AE$; ② $BC = ED$; ③ $\angle 1 = \angle 2$; ④ $\angle B = \angle E$.
 其中能使 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 的条件有 ().



- A. 4 个 B. 3 个 C. 2 个 D. 1 个
8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, 且满足 $AB = AD = DC$, 过点 D 作 $DE \perp AD$, 交 AC 于点 E . 设 $\angle BAD = \alpha$, $\angle CAD = \beta$, $\angle CDE = \gamma$, 则 ().



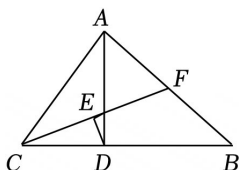
- A. $2\alpha + 3\beta = 180^\circ$ B. $3\alpha + 2\beta = 180^\circ$
 C. $\beta + 2\gamma = 90^\circ$ D. $2\beta + \gamma = 90^\circ$
9. 对于下列两个命题: ①三角形一条边的两个顶点到这条边上的中线所在直线的距离相等; ②三角形一条边上的中点到另两边的距离相等. 说法正确的 ().
- A. ①为真命题, ②为假命题 B. ①为假命题, ②为真命题
 C. ①②均为真命题 D. ①②均为假命题
10. 如图所示, $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 分别以 AB 、 AC 、 BC 为边在 AB 的同侧作正三角形 ABD 、三角形 ACE 、三角形 BCF , 图中四块阴影部分的面积分别为 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , 则 $S_1 + S_3 =$ ().



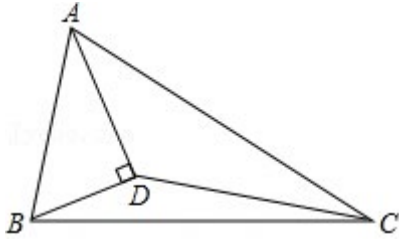
- A. $S_4 - 2S_2$ B. $S_4 - S_2$ C. S_4 D. $S_4 + S_2$

二、填空题 (共 6 题, 每小题 3 分, 共 18 分)

11. 命题 “如果 $|a|=|b|$, 那么 $a=b$.” 的逆命题是_____.
12. 根据下列数量关系列不等式: x 的 4 倍不大于 3 的不等式是_____.
13. 已知等腰三角形的两边长为 4 和 6, 则它的周长为_____.
14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是边 BC 上的高线, CF 是边 AB 上的中线, DE 是线段 CF 的垂直平分线, 已知 $\angle FCB = 15^\circ$, 则 $\angle B =$ _____.

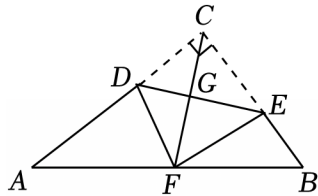


15. 如图, 已知 $\triangle ADC$ 的面积为4, AD 平分 $\angle BAC$, 且 $AD \perp BD$ 于点 D , 那么 $\triangle ABC$ 的面积为_____.



16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D, E 分别在 AC, BC 上, 且 $\angle CDE = \angle B$, 将 $\triangle CDE$ 沿 DE 折叠, 点 C 恰好落在 AB 边上的点 F 处, CF 与 DE 交于点 G . 下列结论: 其中正确的结论有_____. (填序号)

- ① $AB = 2CF$;
- ② 若 $\angle ABC = 50^\circ$, 则 $\angle AFD = 60^\circ$;
- ③ 若 $CD = 1.5$, $CE = 2$, 则 $DG \cdot GE = 1.2$;
- ④ 若 $AC = 4$, $BC = 3$, 则 $CG = 1.25$.

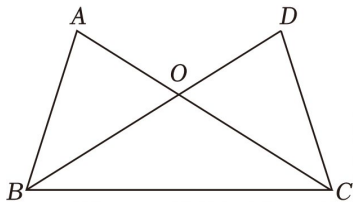


三、解析题 (共8题, 共72分)

17. 已知: 如图, AC, DB 相交于点 O , $AB = DC$, $\angle ABO = \angle DCO$.

求证: (1) $\triangle ABO \cong \triangle DCO$;

(2) $\angle OBC = \angle OCB$.



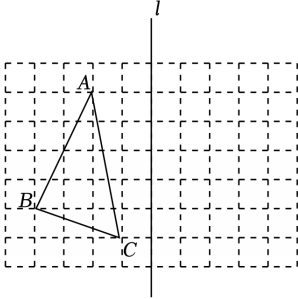
18. 已知 $a < 0$, 试着用不等式的基本性质2和3分别比较 $3a$ 与 $2a$ 的大小.

解法一 (利用基本性质2);

解法二 (利用基本性质3).

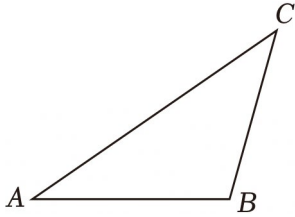
19. 如图，在正方形网格中点 A 、 B 、 C 均为格点。按要求作图（保留作图痕迹，不写作法）：

- (1) 作出 $\triangle ABC$ 关于直线 l 的对称图形 $\triangle A'B'C'$ ；
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积；
- (3) 在直线 l 上找一点 D ，使 $AD + CD$ 最小。



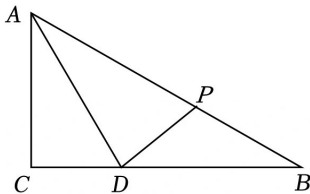
20. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B > \angle A$ 。

- (1) 用尺规作图：作边 AB 的垂直平分线，交边 AC 于点 D ；（保留作图痕迹）
- (2) 在 (1) 的情况下，连结 BD ，若 $CB = CD$ ， $\angle A = 35^\circ$ ，求 $\angle C$ 的度数。



21. 如图， AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $\angle C = 90^\circ$ ， $CD = 1\text{cm}$ ，点 P 是 AB 上一动点。

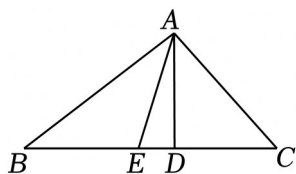
- (1) 连结 DP ，求 DP 的最小值；
- (2) 若 $\angle B = 30^\circ$ ，求 $\triangle ADB$ 的面积。



22. 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, E 是 BC 上的一点.

(1) 若 E 是 BC 的中点, $AB=10$, $AD=6$, $\angle C=45^\circ$, 求 AE 的长;

(2) 若 AE 是 $\angle BAC$ 的角平分线, $\angle B=40^\circ$, $\angle C=60^\circ$, 求 $\angle EAD$ 的度数.



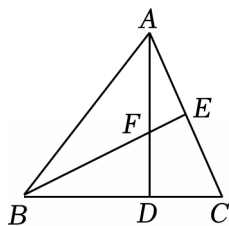
23. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于点 D , E 为 AC 上一点, 连结 BE .

(1) 若 $BF=AC$, $DF=DC$.

①求证: $\triangle ADC \cong \triangle BDF$;

②若 $\angle ABE=25^\circ$, 求 $\angle CAD$ 的度数;

(2) 若 $\angle ABE=\angle DAC$, $BE \perp AC$, $AB=13$, $CE=5$, 求 CD .



24. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, D 为边 AB 上一点.

(1) 如图1, 若 $AC=\sqrt{72}$, $AD=3$, 求 $\triangle CDB$ 的面积;

(2) 如图2, 作 $DE \perp CD$, 且 $DE=CD$, 连结 CE 交边 AB 于点 F , 连结 BE .

①若 $BC=BD$, 求证: $\angle ADC=\angle BED$;

②若 $BD > BC$, 写出线段 BC , BE , CE 长度之间的等量关系, 并说明理由.

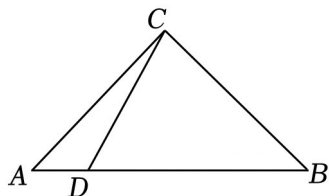


图1

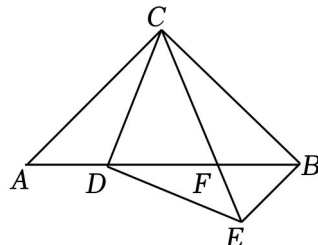


图2